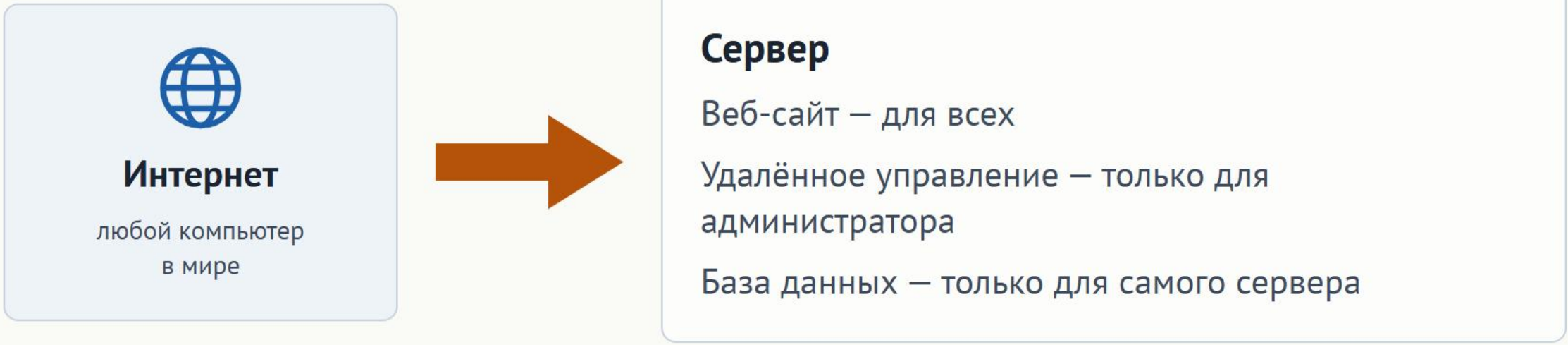
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ · ПРОЕКТ

IPTables

Как Linux решает, какой сетевой трафик пропустить, а какой — нет

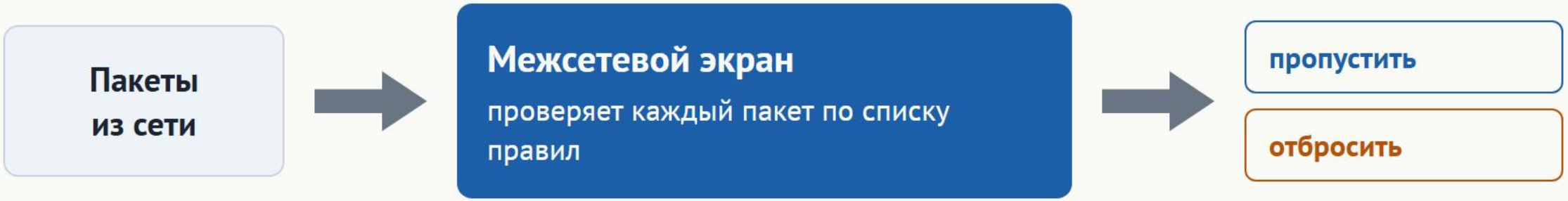
Лопухов Данил, 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 7 семестр
БГПУ, 2026

Сервер в сети доступен всем



Без защиты к **каждой** службе может обратиться **любой** — даже к той, что предназначена только для своих.

Решение — межсетевой экран



Netfilter

механизм внутри ядра Linux, который фильтрует пакеты

iptables

команда, которой администратор задаёт Netfilter правила

Что экран знает о каждом пакете

Пакет похож на письмо: на нём написано, от кого, кому и в какую «квартиру».

Адрес отправителя -s

IP-адрес источника, например 203.0.113.7

Адрес получателя -d

IP-адрес назначения, например 192.168.1.10

Протокол -p

способ передачи: TCP, UDP или ICMP

Порт --dport

номер службы: 22 — SSH, 80 — веб-сайт

Правило = где + условие + действие

`iptables -A INPUT`	`-p tcp --dport 22`	`-j ACCEPT`
ГДЕ	**УСЛОВИЕ**	**ДЕЙСТВИЕ**
добавить правило в цепочку входящих пакетов	протокол TCP, порт 22 — служба SSH	пропустить пакет

> Читается так: «входящий TCP-пакет на порт 22 — пропустить».
> Условий может быть несколько; пакет подходит, только если выполнены все.

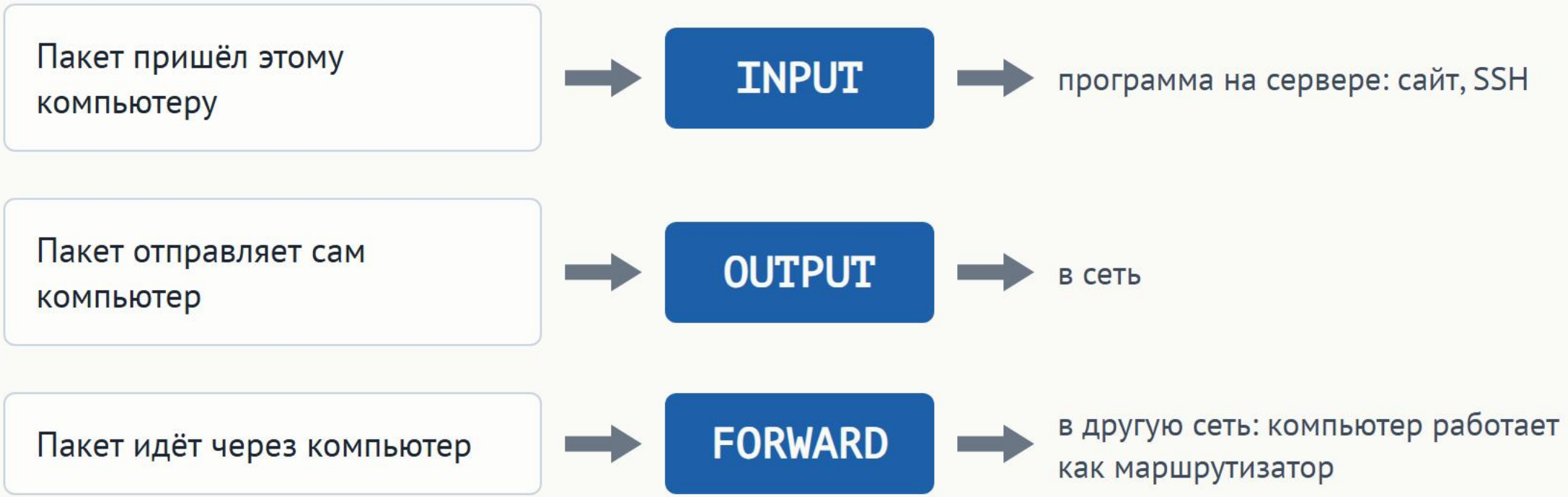
Четыре главных действия

Действие	Что происходит с пакетом	Что видит отправитель
ACCEPT	пропускается	соединение работает
DROP	молча отбрасывается	ответа нет, ждёт до тайм-аута
REJECT	отбрасывается с ответом	сразу получает отказ «порт недоступен»
LOG	записывается в журнал, проверка продолжается	ничего не меняется

DROP скрывает сам факт работы службы, REJECT честно сообщает об отказе.

Цепочки: где проверяется пакет

Цепочка — это список правил для пакетов одного направления.



Правила проверяются сверху вниз

Пример: в цепочку INPUT пришёл пакет на порт 3306 (база данных).

№	Правило	Пакет на порт 3306
1	`-p tcp --dport 22 -j ACCEPT`	не подходит, дальше
2	`-p tcp --dport 80 -j ACCEPT`	не подходит, дальше
3	`-p tcp --dport 443 -j ACCEPT`	не подходит, дальше
политика	`-P INPUT DROP`	**отброшен**

Первое подошедшее правило решает судьбу пакета — дальше проверка не идёт.

Не подошло ни одно — срабатывает политика цепочки, ACCEPT или DROP.

Таблицы: каждая для своей задачи

Таблица	Задача	Примеры действий
`filter`	решить, пропустить пакет или нет	ACCEPT, DROP, REJECT
`nat`	подменить адрес отправителя или получателя	SNAT, DNAT, MASQUERADE
`mangle`	изменить служебные поля пакета	TTL, MARK
`raw`	исключить пакет из отслеживания соединений	NOTRACK

Если таблица не указана ключом `-t`, команда работает с **filter** — главной таблицей для защиты.

Состояние соединения

Запретили всё входящее — и перестали доходить даже ответы на наши собственные запросы. Решение: экран помнит соединения.

Состояние	Какой это пакет
`NEW`	первый пакет нового соединения
`ESTABLISHED`	пакет уже установленного соединения, в том числе ответ
`RELATED`	новое соединение, связанное с существующим
`INVALID`	пакет не относится ни к одному соединению или повреждён

```
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Пример: защищаем веб-сервер

Принцип: разрешить только нужное, всё остальное запретить.

Команда	Что разрешаем
`iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT`	обмен программ внутри сервера
`iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT`	ответы на наши запросы
`iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT`	удалённое управление (SSH)
`iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`	сайт по HTTP
`iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT`	сайт по HTTPS
`iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT`	проверку связи (ping)
`iptables -P INPUT DROP`	**остальное — отбросить**

Управление правилами и проверка

Ключ	Что делает
`-A`	добавить правило в конец цепочки
`-I`	вставить правило на позицию N
`-D`	удалить правило
`-L`	показать правила
`-F`	удалить все правила цепочки
`-P`	задать политику цепочки

Как проверить

```
iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
```

--line-numbers — номера правил для -I и -D

-v — счётчики пакетов: растёт счётчик — правило срабатывает

-n — адреса цифрами, без поиска имён

Правила живут до перезагрузки

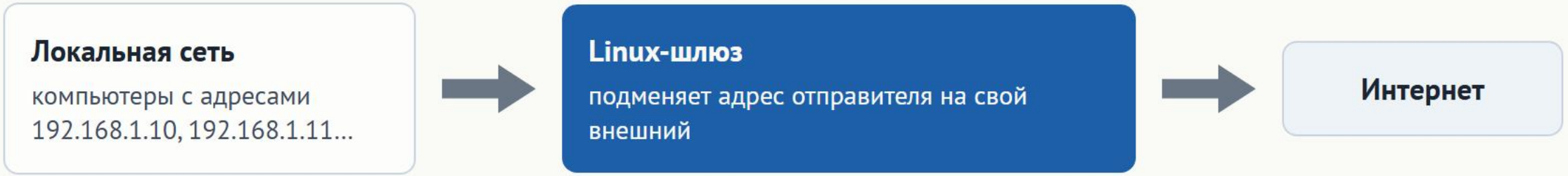



```
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

```
apt install iptables-persistent
```

Пакет iptables-persistent при каждой загрузке сам восстанавливает правила из этого файла.

NAT: вся сеть выходит через один адрес




```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
```

Первая команда разрешает пересылку пакетов, вторая подменяет адрес перед выходом в интернет. Ответы шлюз возвращает нужному компьютеру сам — по таблице соединений.

Четыре типичные ошибки

Потерял доступ к серверу

Политику DROP задали раньше, чем разрешили SSH, — удалённая сессия оборвалась.

Политику DROP задавать последней.

Неверный порядок

Запрет стоит выше разрешения, и разрешение никогда не срабатывает.

Вставлять правило на нужное место: -I.

-F не сбрасывает политику

Правила удалены, политика DROP осталась — закрыто всё.

Перед -F вернуть -P INPUT ACCEPT.

Правила не сохранены

После перезагрузки сервер остался без защиты.

Сохранять: iptables-save.

iptables сегодня

2001

iptables появляется в ядре Linux 2.4

2014

в ядре 3.13 появляется преемник — nftables

Сейчас

в Debian и Ubuntu команда iptables работает поверх nftables

Упрощённые надстройки **ufw** (Ubuntu) и **firewalld** (Fedora, RHEL) тоже управляют тем же Netfilter.

Правила, цепочки и действия везде одни и те же — знания iptables переносятся на любой инструмент.

Выводы

1. iptables — инструмент администратора для управления межсетевым экраном Netfilter в ядре Linux.
2. Пакет проверяется правилами цепочки сверху вниз: решает первое совпадение, иначе — политика.
3. Надёжная схема: разрешить только нужное и ответы на свои запросы, остальное запретить.
4. Правила нужно сохранять и проверять по счётчикам, иначе защита может не работать.

Источники

1. Лекция «IPTables». Курс «Администрирование информационных систем», СЭО БГПУ.
2. Руководство Linux: man 8 iptables, man 8 iptables-extensions.
3. Russell R. Linux 2.4 Packet Filtering HOWTO. — netfilter.org/documentation
4. Документация проекта nftables. — wiki.nftables.org
5. Debian Wiki: iptables. — wiki.debian.org/iptables

Спасибо за внимание!